BFEM 1997 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1997
ÉNONCÉ

Exercice 1

Sur une période donnée, les recettes d'une essencerie se répartissent comme suit :

Carburant	Essence ordinaire	Gasoil	Essence super	Mélange
% de toutes les recettes	30 %	40 %	25 %	5 %

1) Représenter cette série par un diagramme semi-circulaire.

2) Sachant que l'essence ordinaire vendue représente une somme de 126 000 F et que 42 litres de mélange ont été vendus, trouver :

a) la somme rapportée par le gasoil ;

b) le prix du litre de mélange.

Exercice 2

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 8$ cm et $AC = 4$ cm. Calculer BC puis faire une figure.

1) Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC). On donne $AB^2 = BH \times BC$ et $AC^2 = CH \times BC$.
Calculer BH, CH puis AH.

2) La parallèle à la droite (AH) passant par C coupe (AB) en E. Calculer AE puis en déduire EC.

3) Calculer $\sin\widehat{E}$. Faire une figure complète.

Exercice 3

(O,I,J) est un repère orthonormé du plan. On donne les points $A(-4;4)$, $B(-9;-6)$, $C(1;-1)$ et $D(6;9)$.

1) Donner les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis la nature du triangle ABC.

2) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? Justifier la réponse.

3) Montrer que le point $E(2;-8)$ est le symétrique de A par rapport à (BC).